



SIMULATION D'UN SYSTÈME DE DRONE AUTONOME POUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE : CONTRÔLE AÉRIEN, VISION ARTIFICIELLE ET RECONSTRUCTION 3D EN ENVIRONNEMENT VIRTUEL



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

1. OBJECTIFS

- Étudier la modélisation du drone et les bases théoriques du contrôle de vol, pour fournir un support théorique à la simulation et au vol réel.
- Développer une plateforme de simulation de drone basée sur PX4, AirSim et ROS2.
- Intégrer et configurer des outils de contrôle tels que QGroundControl
- Simuler et visualiser des capteurs embarqués (RViz)
- Reconstruction 3D de l'environnement (Caméra de profondeur → Image de profondeur → Nuage de points → OctoMap (3D))
- Implémenter une détection de personnes avec YOLO et OpenCV
- Appliquer ces fonctionnalités dans un contexte de recherche et sauvetage
- Etudes théorique communication 5G appliqué au drone et comparaison 4G/5G.
- Simulation communication 5G.

2. OUTILS ET TECHNIQUES THÉORIQUES

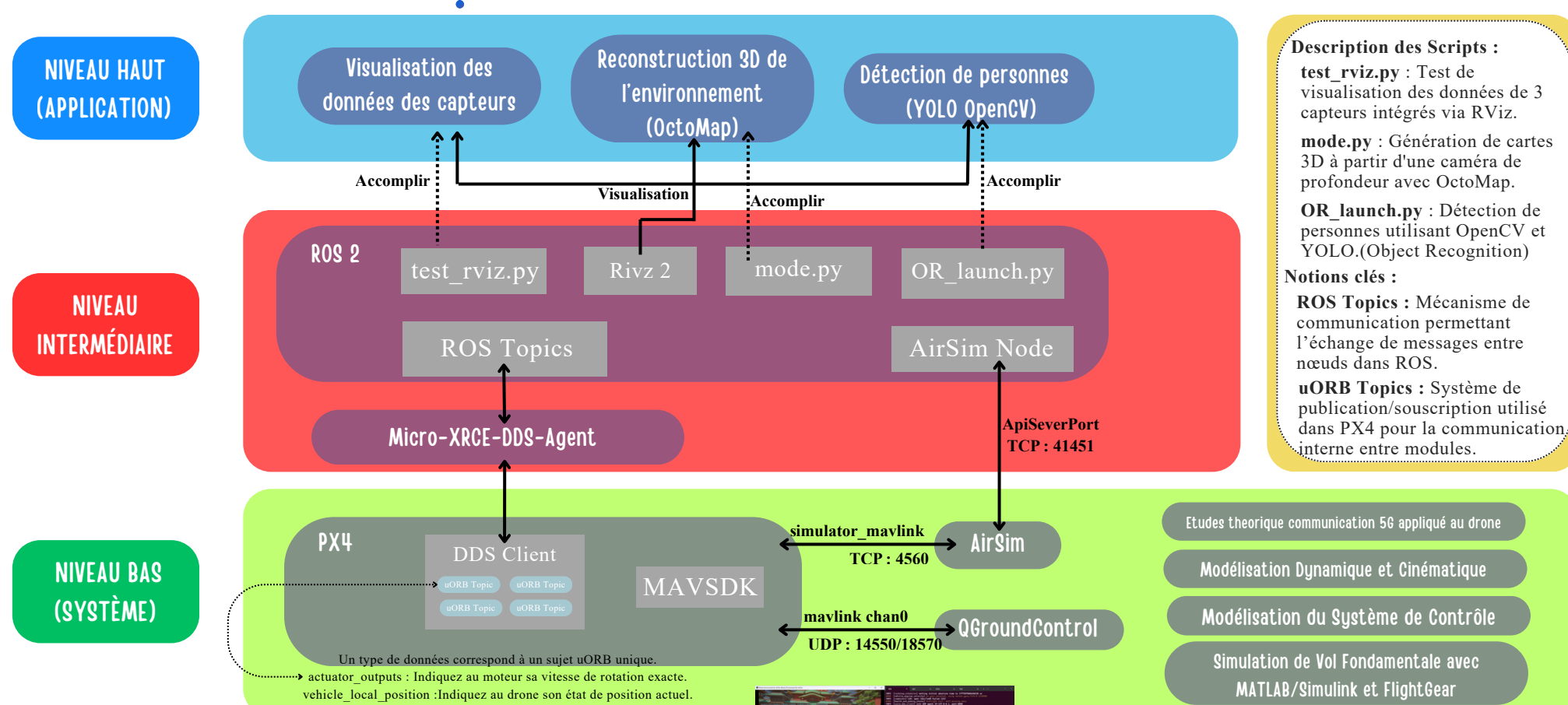
OUTILS



TECHNIQUES THÉORIQUES



3. ARCHITECTURE D'INTÉGRATION



4. RÉSULTATS

- Communication fonctionnelle entre les modules (ROS2, PX4, AirSim)
- Intégration de capteurs simulés (caméra, LiDAR, caméra de profondeur)
- Reconstruction 3D fonctionnelle de l'environnement à partir des données de profondeur.
- Détection de personnes en environnement simulé avec YOLO.
- Modélisation complète du drone quadrotor et validation de la simulation de vol fondamentale.
- Modélisation mathématique de réseaux 5G via des agents robotiques pour l'analyse de fiabilité et de latence

5. BILAN CRITIQUE

- Absence de validation sur un drone réel, ce qui peut entraîner un écart entre les résultats simulés et les conditions réelles.
- Précision limitée de la reconstruction 3D due aux contraintes de calcul (ordinateur personnel), avec un compromis entre précision et performance en temps réel.
- Le suivi de personne par drone n'a pas été réalisé, en raison d'une connaissance limitée des algorithmes de suivi.
- Pas de ressources au début du projet

6. COMPÉTENCES ACQUISES

- Maîtrise de la mise en place d'un environnement de simulation de drone (AirSim, PX4, ROS2, QGC).
- Compréhension et utilisation des mécanismes de communication inter-modules (DDS, MAVLink).
- Application de techniques de vision par ordinateur (YOLO, OpenCV) à un système embarqué de drone.
- Compréhension et mise en œuvre de la reconstruction 3D à partir de données de profondeur.
- Sur le plan théorique, maîtrise des bases du vol du quadrotor avec dynamique, cinématique, contrôle.
- Utilisation de MATLAB/Simulink pour la modélisation et simulation, ainsi que de FlightGear pour la visualisation 3D et l'analyse des résultats.
- Compréhension du fonctionnement réseau 5G par rapport à la 4G
- Prise en main logiciel (Webots)

Drone, Recherche et Sauvetage (R&S)
AirSim, PX4-SITL, ROS2, YOLO, Opencv,
communication 5G, OctoMap, Webots,
MATLAB, Simulink, Flightgear,

7. MOTS CLÉS